

# 첫번째, 벡터장과 미분

정보의 기록과 공간의 변화

이경민, 윤정환, 장인후, 오지오

직장인·문과생을 위한 수학

March 29, 2026

## Abstract

본 글은 벡터장(vector field)과 그 위에서 정의되는 미분 연산자들—그래디언트(gradient), 다이버전스(divergence), 컬(curl)—을 체계적으로 소개한다. 먼저 위치 벡터와 변위 벡터의 구분을 통해 벡터가 담고 있는 정보의 성격을 명확히 하고, 다변수 함수의 편미분으로부터 그래디언트가 자연스럽게 도출되는 과정을 논한다. 이어서 그래디언트가 등고선 및 등위면과 맺는 직교 관계를 대수적으로 증명하며, 벡터장의 두 지문이라 할 수 있는 다이버전스와 컬의 기하학적 의미를 고찰한다. 마지막으로 클레로의 정리에 의해 성립하는 두 벡터 항등식  $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ 과  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ 을 증명하고, 이것이 맥스웰 방정식에서 차지하는 역할을 간략히 언급한다.

**주요용어:** 벡터장, 그래디언트, 편미분, 다이버전스, 컬, 클레로의 정리

## Contents

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1 벡터: 공간 정보의 기록</b>             | <b>2</b>  |
| 1.1 위치 벡터와 변위 벡터 . . . . .         | 2         |
| <b>2 그래디언트 벡터와 편미분</b>             | <b>4</b>  |
| 2.1 편미분의 도입 . . . . .              | 4         |
| 2.2 미분식 $df$ 와 그래디언트의 연결 . . . . . | 5         |
| 2.3 기하학적 의미: 등고선과의 직교성 . . . . .   | 6         |
| 2.4 3변수 함수와 등위면 . . . . .          | 7         |
| <b>3 벡터장의 미분 연산자: 다이버전스와 컬</b>     | <b>9</b>  |
| 3.1 다이버전스 . . . . .                | 9         |
| 3.2 컬 . . . . .                    | 10        |
| 3.3 두 벡터 항등식 . . . . .             | 11        |
| <b>4 결론</b>                        | <b>13</b> |
| <b>A 부록: 관련 문제 10제와 자세한 풀이</b>     | <b>14</b> |

## 1. 벡터: 공간 정보의 기록

벡터(vector)는 크기와 방향을 동시에 지니는 수학적 대상으로 정의된다. 그러나 보다 심층적인 수학적·물리학적 논의를 전개하기 위해서는, 벡터를 공간의 기하학적 정보와 물리적 상태를 압축한 기록 매체로 재해석하는 시각이 요구된다. 시스템 반도체 내부의 전자 이동이나 양자 상태와 같이 미세한 변화를 정확히 포착해야 하는 상황에서, 벡터는 그러한 정보를 담아내는 가장 정밀한 기술 형식 중 하나이다.

### 1.1 위치 벡터와 변위 벡터

**정의 1.1** (위치 벡터와 변위 벡터). 점  $P(x, y, z)$ 의 위치 벡터(position vector)  $\mathbf{r}$ 은 원점  $O$ 로부터 그 점을 가리키는 벡터로서

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = \langle x, y, z \rangle$$

로 정의된다. 한편 한 점에서 다른 점으로의 이동을 나타내는 변위 벡터(displacement vector)  $\Delta\mathbf{r}$ 은 좌표 원점과 무관하게 오직 변화 그 자체를 기록한다.

위치 벡터는 “어디에 있는가”를 기록하고, 변위 벡터는 “얼마나, 어느 방향으로 변했는가”를 기록한다. 미적분학이 본질적으로 관심을 두는 것은 후자이다. 함수의 미분이란 결국 입력의 작은 변화가 출력에 어떠한 변화를 유발하는지를 추적하는 분석이기 때문이다.

**예제 1.1** (위치는 달라도 변화는 같을 수 있다). 평면 위의 네 점  $A = (1, 2)$ ,  $B = (4, 6)$ ,  $C = (-3, 1)$ ,  $D = (0, 5)$ 에 대하여 다음을 구하여라.

1.  $A, B, C, D$ 의 위치 벡터를 각각 구하여라.
2. 변위 벡터  $\overrightarrow{AB}$ 와  $\overrightarrow{CD}$ 를 구하여라.
3. 두 변위 벡터를 비교하고 그 의미를 서술하여라.

풀이. (1) 각 점의 위치 벡터는 다음과 같다.

$$\overrightarrow{OA} = \langle 1, 2 \rangle, \quad \overrightarrow{OB} = \langle 4, 6 \rangle, \quad \overrightarrow{OC} = \langle -3, 1 \rangle, \quad \overrightarrow{OD} = \langle 0, 5 \rangle.$$

(2) 변위 벡터를 계산하면

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \langle 4, 6 \rangle - \langle 1, 2 \rangle = \langle 3, 4 \rangle,$$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = \langle 0, 5 \rangle - \langle -3, 1 \rangle = \langle 3, 4 \rangle.$$

(3) 두 변위 벡터는  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \langle 3, 4 \rangle$ 로 완전히 일치한다. 출발점이 서로 다름에도 불구하고, “ $x$  방향으로 3,  $y$  방향으로 4만큼 이동한다”는 변화의 정보는 동일하다. 이는 변위 벡터가 절대적 위치가 아닌 상대적 변화를 기록함을 보여 준다.  $\square$

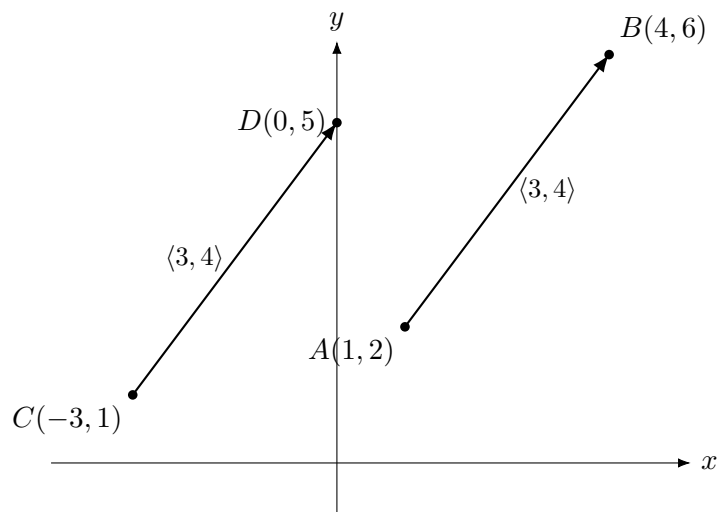


그림 1. 서로 다른 위치에서 출발하더라도 동일한 변화를 기록할 수 있다.

주의 1.1. 벡터는 상황에 따라 “위치의 기록”으로 기능하기도 하고 “변화의 기록”으로 기능하기도 한다. 이 구분을 명확히 이해하면 이후의 그래디언트(2절)와 다이버전스·컬(3절)을 이해하는 데 중요한 기반이 된다.

## 2. 그래디언트 벡터와 편미분

스칼라 함수  $f$ 에 미분 연산자  $\nabla$ 를 적용하여 얻는 **그래디언트 벡터(gradient vector)**  $\nabla f$ 는, 해당 함수가 가장 가파르게 증가하는 방향과 그 변화율의 크기를 기록한다.

### 2.1 편미분의 도입

일변수 함수  $f(x)$ 에서는 입력의 자유도가 하나뿐이므로 미분

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

은 입력 변화를 완전히 기술한다. 그러나 다변수 함수  $f(x, y)$ 에서는 입력  $(x, y)$ 가 평면 위의 임의의 방향으로 움직일 수 있으므로, “변화율”을 논하려면 먼저 어느 방향의 변화율인지를 특정해야 한다.

이에 가장 기본적인 접근으로, 좌표축 방향—즉 한 변수만을 변화시키고 나머지 변수는 고정한 상태의 변화율—을 먼저 살펴게 된다.

**정의 2.1 (편미분).** 이변수 함수  $f(x, y)$ 에 대하여 **편미분(partial derivative)**을 다음과 같이 정의한다.

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, \quad f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

이때 “partial”이라는 명칭은, 전체 변화 가운데 한 변수의 변화만을 분리하여 관찰한다는 의미를 내포한다.

편미분은 일변수 미분과 개념적으로 단절된 낯선 개념이 아니다. 오히려 여러 방향으로의 이동이 가능해진 상황에서, 가장 기본적인 좌표축 방향의 변화율을 먼저 탐색한 결과로 이해함이 자연스럽다.

**예제 2.1 (편미분의 계산과 해석).** 함수  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

1.  $f_x(x, y)$ 와  $f_y(x, y)$ .
2. 점  $(1, 2)$ 에서의 각 편미분 값.
3. 그 결과의 의미.

**풀이.** (1)  $y$ 를 상수로 고정하고  $x$ 에 대해 미분하면  $f_x(x, y) = 2x + y$ 이고,  $x$ 를 상수로 고정하고  $y$ 에 대해 미분하면  $f_y(x, y) = x + 2y$ 이다.

(2) 점  $(1, 2)$ 에서

$$f_x(1, 2) = 2 \cdot 1 + 2 = 4, \quad f_y(1, 2) = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$$

(3) 점  $(1, 2)$  근방에서  $x$  방향으로만 미소하게 이동하면 함수값은 약 4의 비율로 변하고,  $y$  방향으로만 이동하면 약 5의 비율로 변한다. 편미분은 이처럼 하나의 방향을 선택하여 함수의 국소적 반응을 측정한 값이다.  $\square$

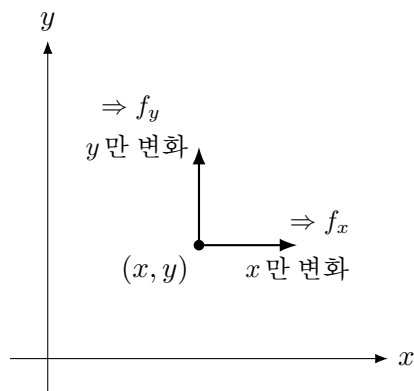


그림 2. 편미분은 좌표축 방향의 변화율을 분리하여 관찰하는 것이다.

## 2.2 미분식 $df$ 와 그래디언트의 연결

편미분으로부터 그래디언트가 구성되는 과정을 이해하기 위해, 일변수에서의 선형 근사부터 살펴보자. 일변수에서는

$$dy \approx f'(x) dx$$

로서, 입력의 미소 변화  $dx$ 에 대한 출력의 1차 근사를 기술한다.

이변수 함수  $f(x, y)$ 에서는 입력의 미소 변화가 하나의 수가 아닌 쌍  $(dx, dy)$ 로 주어지며, 함수값의 1차 변화는

$$df = f_x dx + f_y dy$$

로 표현된다. 이 식은 작은 변화 벡터  $(dx, dy)$ 를 받아 출력의 변화량  $df$ 를 산출하는 선형 규칙, 즉 선형사상으로 해석할 수 있다.

한편 평면에서는 벡터  $\langle f_x, f_y \rangle$ 와 입력 변화 벡터  $\mathbf{h} = \langle dx, dy \rangle$ 의 내적을 통해

$$\langle f_x, f_y \rangle \cdot \langle dx, dy \rangle = f_x dx + f_y dy = df$$

가 성립한다. 따라서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$df = \nabla f \cdot \mathbf{h}, \quad \text{여기서 } \nabla f = \langle f_x, f_y \rangle.$$

### 핵심 요약

미분식  $df = f_x dx + f_y dy$ 는 변화량을 계산하는 선형식으로서의 미분이고, 그래디언트  $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ 는 그 선형식을 내적을 통해 벡터로 번역한 것이다. 두 표현은 관계

$$df = \nabla f \cdot \langle dx, dy \rangle$$

로 연결되며, 동일한 미분 정보를 서로 다른 언어로 기술한 것임을 알 수 있다.

주의 2.1. 엄밀히 말하면 미분  $df_a$ 는 점  $a$ 에서의 접공간 위에 작용하는 선형함수이며, 그래디언트는 공간에 내적이 주어졌을 때 Riesz 표현 정리에 의해 그 선형함수를 하나의 벡터로 실현한 것이다. 접공간과 쌍대공간의 관계는 별도의 논의에서 다룬다.

**예제 2.2** (같은 정보의 두 표현). 함수  $f(x, y) = x^2 + 3y$ 에 대하여

$$f_x = 2x, \quad f_y = 3$$

이므로 미분식은  $df = 2x dx + 3 dy$  이고, 그래디언트는  $\nabla f = \langle 2x, 3 \rangle$  이다. 입력 변화 벡터  $\mathbf{h} = \langle dx, dy \rangle$  를 도입하면

$$\nabla f \cdot \mathbf{h} = \langle 2x, 3 \rangle \cdot \langle dx, dy \rangle = 2x dx + 3 dy = df.$$

두 표현이 동일한 미분 정보를 담고 있음을 확인할 수 있다.

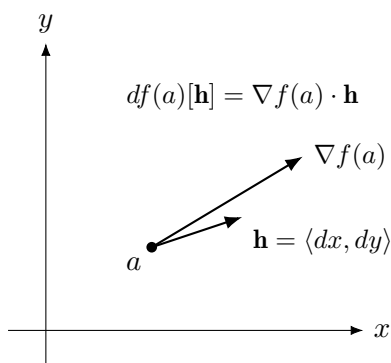


그림 3. 미분은 작은 변화 벡터에 작용하는 선형 규칙이며, 그래디언트는 그 규칙을 내적을 통해 벡터로 나타낸 것이다.

주의 2.2 (그래디언트에 관한 흔한 오해). 그래디언트  $\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle$  는 각 점에 하나의 벡터를 대응시키므로 분명 벡터장이다. 그러나 이것을 단순히 임의로 주어진 벡터장의 하나로 이해해서는 안 된다. 그래디언트는 먼저 스칼라 함수  $f$  가 있고, 그 함수의 변화율 정보를 편미분으로 추출하여 구성된 **미분의 산물**이다. 따라서 그것이 기록하는 것은 함수의 증가 방향과 변화율이며, 벡터장의 출처와 의미를 함께 이해해야 한다.

### 2.3 기하학적 의미: 등고선과의 직교성

**정리 2.1** (그래디언트와 등고선의 직교성). 이변수 함수  $f(x, y)$  가 연속인 편미분을 가질 때, 그래디언트 벡터  $\nabla f$  는 등고선  $f(x, y) = c$  위의 모든 점에서 등고선에 직교한다.

*Proof.* 등고선  $f(x, y) = c$  위를 움직이는 곡선을  $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$  로 매개변수화하면, 곡선이 항상 등고선 위에 있으므로  $f(x(t), y(t)) = c$  가 성립한다. 양변을  $t$  에 대해 미분하고 연쇄법칙을 적용하면

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 0,$$

즉

$$\nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

$\mathbf{r}'(t)$  는 등고선의 접선 벡터이므로,  $\nabla f$  는 등고선의 접선 벡터와 직교한다. □

이 결과는 “같은 높이를 따라 걷는 방향”과 “가장 빠르게 올라가는 방향”은 서로 수직일 수밖에 없다는 직관과 정확히 부합한다.

**예제 2.3** (원형 등고선과 그래디언트의 수직성). 함수  $f(x, y) = x^2 + y^2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

1. 그래디언트  $\nabla f(x, y)$ .
2. 점  $(1, \sqrt{3})$ 에서의 그래디언트.
3. 등고선  $f(x, y) = 4$  위에서 점  $(1, \sqrt{3})$ 의 접선 벡터를 구하고, 그래디언트와의 내적을 계산하여라.
4. 결과의 기하학적 의미를 서술하여라.

풀이. (1)  $f_x = 2x$ ,  $f_y = 2y$  이므로  $\nabla f(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle$ .

(2)  $\nabla f(1, \sqrt{3}) = \langle 2, 2\sqrt{3} \rangle$ .

(3) 등고선  $f(x, y) = 4$ 는 반지름 2인 원  $x^2 + y^2 = 4$ 이다.  $1^2 + (\sqrt{3})^2 = 4$ 이므로  $(1, \sqrt{3})$ 는 이 원 위의 점이다. 원 위에서 점  $(x, y)$ 의 접선 방향은  $\langle -y, x \rangle$ 이므로, 점  $(1, \sqrt{3})$ 에서의 접선 벡터는  $\mathbf{t} = \langle -\sqrt{3}, 1 \rangle$ 이다. 내적을 계산하면

$$\nabla f(1, \sqrt{3}) \cdot \mathbf{t} = \langle 2, 2\sqrt{3} \rangle \cdot \langle -\sqrt{3}, 1 \rangle = 2(-\sqrt{3}) + 2\sqrt{3}(1) = 0.$$

따라서  $\nabla f(1, \sqrt{3}) \perp \mathbf{t}$ 임이 확인된다.

(4)  $f(x, y) = x^2 + y^2$ 는 원점으로부터의 거리의 제곱을 나타내므로, 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향은 원점에서 바깥을 향하는 반지름 방향이다. 실제로  $\nabla f(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle$ 는 항상 이 반지름 방향과 일치한다. 반면 등고선은 같은 높이를 유지하는 원이므로, 그 접선 방향(원주 방향)은 반지름 방향에 수직이다.  $\square$

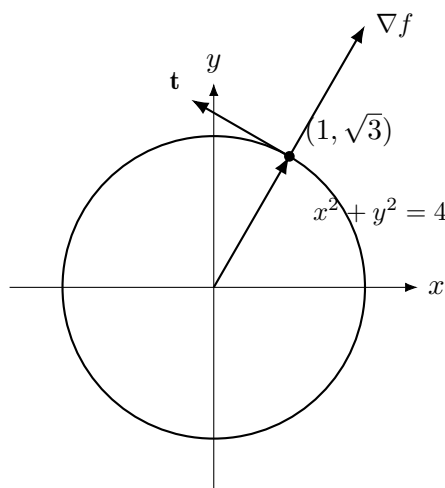


그림 4. 반지름 방향의 그래디언트와 원주 방향의 접선 벡터는 서로 수직이다.

## 2.4 3변수 함수와 등위면

동일한 논리는 3변수 함수  $f(x, y, z)$ 로 자연스럽게 확장된다. 등위면  $f(x, y, z) = c$  위에 놓인 임의의 곡선에 연쇄법칙을 적용하면, 그래디언트

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

가 그 등위면의 **법선 벡터(normal vector)**임을 얻는다. 이 사실은 곡면의 접평면 방정식을 수립하거나 면적분을 다룰 때 핵심적인 역할을 한다.

**예제 2.4** (구면 위의에서의 그라디언트와 접평면). 함수  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

1. 등위면  $f(x, y, z) = 9$ 의 기하학적 형태.
2. 점  $P = (1, 2, 2)$ 가 이 등위면 위에 있음을 확인하여라.
3. 그라디언트  $\nabla f(x, y, z)$  및 점  $P$ 에서의 값.
4. 점  $P$ 에서 등위면의 접평면 방정식.
5. 결과의 기하학적 해석.

풀이. (1)  $f(x, y, z) = 9$ 는  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ , 즉 원점 중심 반지름 3의 구면이다.

(2)  $1^2 + 2^2 + 2^2 = 1 + 4 + 4 = 9$ 이므로  $P$ 는 해당 구면 위의 점이다.

(3)  $f_x = 2x, f_y = 2y, f_z = 2z$ 이므로  $\nabla f(x, y, z) = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$ 이고,  $\nabla f(1, 2, 2) = \langle 2, 4, 4 \rangle$ .

(4) 법선벡터  $\langle 2, 4, 4 \rangle$ 와 점  $P = (1, 2, 2)$ 를 이용하면 접평면의 방정식은

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 4(z - 2) = 0 \iff x + 2y + 2z = 9.$$

(5)  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 는 원점으로부터의 거리의 제곱이므로, 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향은 구면을 뚫고 바깥으로 나가는 반지름 방향이다.  $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$ 은 이 반지름 방향과 일치하며, 따라서 접평면의 법선 방향이 된다.  $\square$

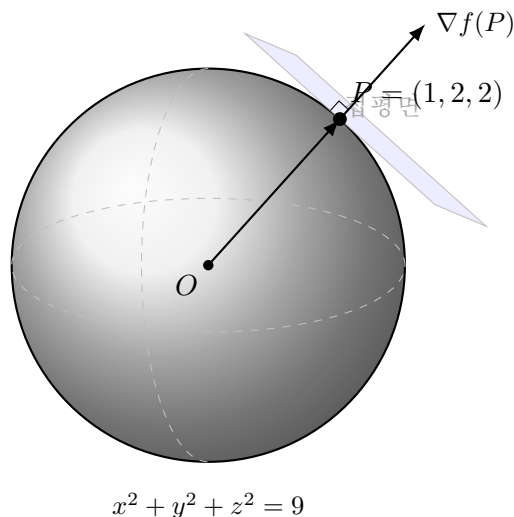


그림 5. 구면 위의 그라디언트는 접평면에 수직이며 법선 방향과 일치한다.

주의 2.3. 그라디언트는 편미분들의 단순한 나열이 아니다. 이 벡터는 (1) 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향, (2) 등고선과의 직교 관계, (3) 등위면에서의 법선 벡터라는 세 가지 기하학적 정보를 동시에 담고 있다. 나아가, 모든 벡터장이 어떤 함수의 그라디언트로 표현 되는 것은 아니며, 그라디언트 벡터장은 벡터장들 중에서도 특별한 부류를 이룬다.



### 3. 벡터장의 미분 연산자: 다이버전스와 컬

그래디언트가 스칼라장을 벡터장으로 사상하는 연산이었다면, 이제는 주어진 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$  자체가 공간 안에서 어떻게 거동하는지를 측정하는 두 연산자를 도입한다.

#### 3.1 다이버전스

**정의 3.1** (다이버전스). 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 의 **다이버전스(divergence)**는 연산자  $\nabla$ 와의 내적으로 정의되며,

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

이다. 결과는 스칼라이다.

다이버전스는 특정 점 근방에서 벡터장이 바깥으로 퍼지는 성향(소스, source)을 갖는 지, 아니면 안으로 모여드는 성향(싱크, sink)을 갖는지를 정량적으로 측정한다. 한 점을 중심으로 극히 작은 폐곡면을 상정했을 때, 그 경계를 통한 순유출(net outflow)의 크기가 바로 다이버전스이다.

##### 소스와 싱크의 의미

- $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$ : 그 점 근방은 소스 성향이다 (순유출이 양수).
- $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$ : 그 점 근방은 싱크 성향이다 (순유입이 양수).
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ : 국소적으로 순유출과 순유입이 균형을 이룬다.

소스와 싱크는 “화살표가 어디를 향하는가”만으로 결정되지 않는다. 핵심은 작은 경계를 통과하는 흐름 전체의 순합이다.

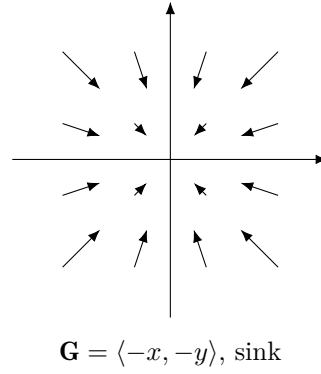
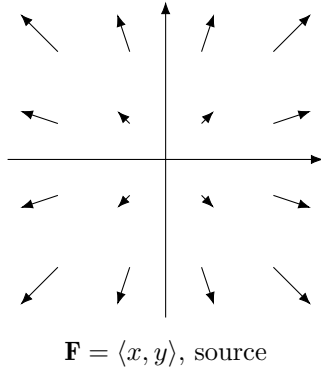
**예제 3.1** (소스 성향과 싱크 성향의 벡터장). 벡터장  $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, y \rangle$ 와  $\mathbf{G}(x, y) = \langle -x, -y \rangle$ 의 다이버전스를 계산하고 해석하여라.

풀이.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} = 1 + 1 = 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{소스 성향.}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial(-x)}{\partial x} + \frac{\partial(-y)}{\partial y} = -1 - 1 = -2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{싱크 성향.}$$

$\mathbf{F}$ 의 화살표는 원점에서 바깥을 향하며 점점 커지고,  $\mathbf{G}$ 의 화살표는 원점을 향해 수렴한다. 이는 각 다이버전스의 부호와 정확히 부합한다.  $\square$



### 3.2 컬

**정의 3.2 (컬).** 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 의 컬(curl)은 연산자  $\nabla$ 와의 외적으로 정의되며,

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

결과는 벡터이다.

컬은 한 점에 미소한 회전체를 놓았을 때, 그것이 얼마나 빠르게 어떤 축을 중심으로 회전하는지를 기록하는 벡터이다.

**예제 3.2** (발산하는 장과 회전하는 장의 대비). 벡터장  $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 와  $\mathbf{G}(x, y, z) = \langle -y, x, 0 \rangle$ 에 대하여 각각의 다이버전스와 컬을 구하고 해석하여라.

**풀이. 벡터장  $\mathbf{F}$ :**

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3 > 0, \quad \nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 0) = \mathbf{0}.$$

$\mathbf{F}$ 는 각 점에서 원점으로부터 바깥을 향하는 방사형 장으로, 발산은 있으나 회전 성향은 없다.

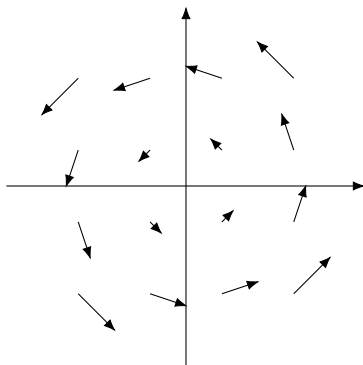
**벡터장  $\mathbf{G}$ :**

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial(-y)}{\partial x} + \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial 0}{\partial z} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{G} = \left( 0 - 0, 0 - 0, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) = \langle 0, 0, 2 \rangle.$$

$\mathbf{G}$ 에서는 예컨대  $\mathbf{G}(1, 0, 0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$ ,  $\mathbf{G}(0, 1, 0) = \langle -1, 0, 0 \rangle$ 으로서 화살표가 원점을 중심으로 반시계 방향으로 순환하는 패턴을 형성한다. 발산은 없으나 회전 성향이 있는 장이다.

요약하면,  $\mathbf{F}$ 는 순수하게 발산하는 장이고,  $\mathbf{G}$ 는 순수하게 회전하는 장의 전형적 사례이다. □



$\mathbf{G}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ : 반시계 방향 순환형 벡터장

### 3.3 두 벡터 항등식

전자기학의 맥스웰 방정식을 뒷받침하는 두 항등식을 증명한다. 증명의 핵심은 클레로의 정리, 즉 이계 편도함수가 연속이면 혼합 편미분의 순서를 교환할 수 있다는 사실이다.

**정리 3.1** (클레로의 정리). 함수  $f = f(x_1, \dots, x_n)$ 가 어떤 열린집합  $U \subset \mathbb{R}^n$ 에서 정의되어 있고, 점  $a \in U$ 의 근방에서 모든 이계 편도함수

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \quad (1 \leq i, j \leq n)$$

가 존재하며 연속이라고 하자. 그러면 모든  $i, j$ 에 대하여

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

가 성립한다.

특히 3변수 함수  $f(x, y, z)$ 에 대해서는

$$f_{xy} = f_{yx}, \quad f_{xz} = f_{zx}, \quad f_{yz} = f_{zy}$$

가 성립한다.

이 정리는 “먼저  $x$ 로 미분하고 그다음  $y$ 로 미분한 결과”와 “먼저  $y$ 로 미분하고 그다음  $x$ 로 미분한 결과”가, 함수가 충분히 매끄러우면 일치한다는 사실을 말한다. 아래 두 벡터 항등식은 바로 이 교환 가능성 때문에 성립한다.

**정의 3.3** (보존장). 벡터장  $\mathbf{F}$ 가 어떤 스칼라 함수  $f$ 에 대하여

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

의 꼴로 표현될 수 있을 때,  $\mathbf{F}$ 를 **보존장(conservative vector field)**이라 한다. 이때 함수  $f$ 를 **퍼텐셜 함수(potential function)**라고 한다.

**주의 3.1.** 보존장이라는 이름은, 이 벡터장이 어떤 “숨은 함수”  $f$ 의 변화로부터 유도된 장이

라는 뜻을 담고 있다. 즉 보존장은 임의의 벡터장이 아니라, 어떤 스칼라 함수의 미분 정보가 공간 전체에 걸쳐 조직된 특별한 벡터장이다.

예를 들어 중력 퍼텐셜, 전기 퍼텐셜처럼 물리적으로도 “위치에 따라 저장된 양”이 있을 때, 그 변화율로부터 힘의 장이 만들어지는 경우가 많다. 수학적으로는  $\mathbf{F} = \nabla f$  꼴인지 여부가 핵심이다.

주의 3.2. 이 문서의 맥락에서는 그래디언트 벡터장과 보존장을 거의 같은 대상으로 생각해도 된다. 즉 어떤 스칼라 함수  $f$ 에서 나온 그래디언트장  $\nabla f$ 는 곧 보존장이다. 따라서 아래 정리

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$$

는 “보존장의 컬은 영이다”라는 말로 읽을 수 있다.

**정리 3.2** (보존장의 컬은 영이다). 스칼라 함수  $f$ 가 연속인 이계 편도함수를 가질 때,

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}.$$

*Proof.*  $\mathbf{F} = \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla f) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} \\ &= (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}. \end{aligned}$$

클레로의 정리에 의해  $f_{zy} = f_{yz}$ ,  $f_{zx} = f_{xz}$ ,  $f_{yx} = f_{xy}$ 이므로 각 성분이 모두 0이고, 따라서  $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ .  $\square$

**정리 3.3** (회전장의 다이버전스는 영이다). 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 의 성분이 연속인 이계 편도함수를 가질 때,

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

*Proof.*  $\nabla \times \mathbf{F} = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$ 이므로

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) &= (R_{yx} - Q_{zx}) + (P_{zy} - R_{xy}) + (Q_{xz} - P_{yz}) \\ &= (R_{yx} - R_{xy}) + (P_{zy} - P_{yz}) + (Q_{xz} - Q_{zx}). \end{aligned}$$

클레로의 정리에 의해 각 괄호 안의 값이 모두 0이므로  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ .  $\square$

이 두 정리는 단순한 기호 계산의 결과가 아니다. 정리 3.2는 “특정 스칼라 퍼텐셜로부터 파생된 힘의 장에는 소용돌이가 존재하지 않는다”는 것을, 정리 3.3는 “순수하게 회전만 하는 유체는 외부로 발산하지 않는다”는 것을 수학적으로 표현한다. 이 두 사실은 맥스웰 방정식에서  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 과  $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$  등의 형태로 직접 등장한다.

## 4. 결론

---

본 글에서는 위치 벡터와 변위 벡터의 구분으로부터 출발하여, 편미분과 그래디언트의 관계, 그래디언트의 기하학적 의미(등고선 직교성, 법선 벡터), 그리고 벡터장을 분석하는 두 연산자인 다이버전스와 컬의 정의 및 해석을 다루었다.

핵심 통찰을 간략히 정리하면 다음과 같다. 변위 벡터는 절대적 위치가 아닌 상대적 변화를 기록하며, 미적분학은 이 변화의 구조를 탐구하는 학문이다. 그래디언트는 스칼라 함수의 미분 정보를 벡터로 번역한 것으로, 등고선에 수직이고 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다. 다이버전스와 컬은 벡터장의 국소적 거동—발산 경향과 회전 경향—을 각각 측정하며, 정리 3.2와 3.3에 의해 이 두 연산은 클레로의 정리를 통해 밀접하게 연결된다.

접공간과 쌍대공간을 도입하는 미분기하학적 관점, 그리고 미분형식(differential form)의 언어로 이 논의를 재정식화하는 작업은 후속 논의에서 별도로 다루기로 한다.

## A. 부록: 관련 문제 10제와 자세한 풀이

이 부록의 문제들은 본문의 핵심 개념들을 다시 손으로 확인해 보기 위해 마련하였다. 계산 자체보다도, 각 계산이 무엇을 뜻하는지 해석하는 데 초점을 두었다. 정답을 그림에서 읽기보다, 먼저 손으로 계산한 뒤 그림과 비교해 보는 것을 권한다.

### 문제 1. 위치 벡터와 변위 벡터의 구분

예제 A.1 (위치와 변화는 같은 정보가 아니다). 평면 위의 점

$$A = (2, -1), \quad B = (5, 3), \quad C = (-4, 0), \quad D = (-1, 4)$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 각 점의 위치 벡터  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$ .
2. 변위 벡터  $\vec{AB}$ 와  $\vec{CD}$ .
3.  $\vec{AB}$ 와  $\vec{CD}$ 를 비교하고, 그 의미를 설명하여라.

#### 풀이. (1) 위치 벡터

점의 위치 벡터는 원점  $O = (0, 0)$ 에서 그 점까지 향하는 벡터이므로

$$\vec{OA} = \langle 2, -1 \rangle, \quad \vec{OB} = \langle 5, 3 \rangle, \quad \vec{OC} = \langle -4, 0 \rangle, \quad \vec{OD} = \langle -1, 4 \rangle.$$

즉 위치 벡터는 “그 점이 어디 있는가”를 기록한다.

#### (2) 변위 벡터

변위 벡터는 도착점의 위치 벡터에서 출발점의 위치 벡터를 빼면 된다.

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \langle 5, 3 \rangle - \langle 2, -1 \rangle = \langle 3, 4 \rangle.$$

마찬가지로

$$\vec{CD} = \vec{OD} - \vec{OC} = \langle -1, 4 \rangle - \langle -4, 0 \rangle = \langle 3, 4 \rangle.$$

#### (3) 비교와 의미

두 변위 벡터는

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \langle 3, 4 \rangle$$

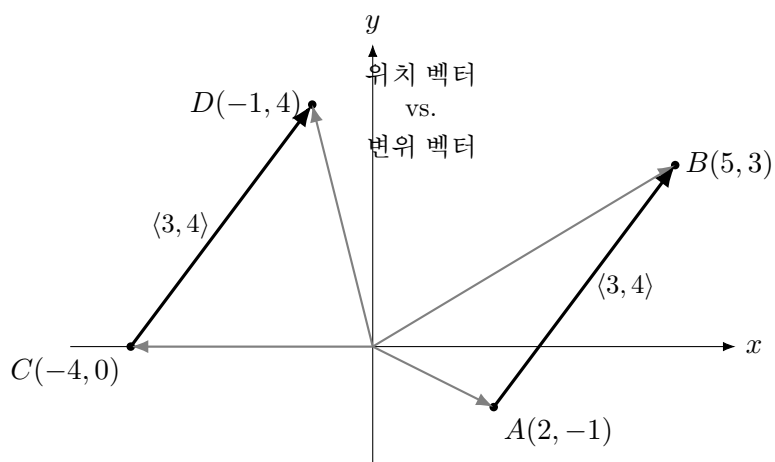
로 서로 같다.

이것은 점  $A$ 에서  $B$ 로 가는 변화와 점  $C$ 에서  $D$ 로 가는 변화가 서로 완전히 같은 이동이라는 뜻이다. 비록 출발 위치는 다르지만,

$$x\text{방향으로 } 3, \quad y\text{방향으로 } 4$$

만큼 움직였다는 변화의 정보는 동일하다.

따라서 위치 벡터는 절대적 위치를 기록하고, 변위 벡터는 상대적 변화를 기록한다. 본문에서 강조했듯이, 미적분학은 특히 이 “변화”의 기록에 큰 관심을 둔다. □



부록 그림 1. 위치는 달라도 변화는 같을 수 있다.

## 문제 2. 편미분의 계산과 의미

예제 A.2 (좌표축 방향의 변화율). 함수

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^2$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 편미분  $f_x(x, y), f_y(x, y)$ .
2. 점  $(1, 2)$ 에서의 편미분 값  $f_x(1, 2), f_y(1, 2)$ .
3. 이 값들이 뜻하는 바를 설명하여라.

풀이. (1) 편미분 계산

먼저  $x$ 에 대한 편미분을 구하자. 이때  $y$ 는 상수처럼 취급한다.

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^2$$

이므로

$$f_x(x, y) = 2xy + 3y^2.$$

이번에는  $y$ 에 대한 편미분을 구하자. 이때  $x$ 는 상수처럼 취급한다.

$$f_y(x, y) = x^2 + 6xy.$$

따라서

$$f_x(x, y) = 2xy + 3y^2, \quad f_y(x, y) = x^2 + 6xy.$$

(2) 점  $(1, 2)$ 에서의 값

$$f_x(1, 2) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 = 4 + 12 = 16,$$

$$f_y(1, 2) = 1^2 + 6 \cdot 1 \cdot 2 = 1 + 12 = 13.$$

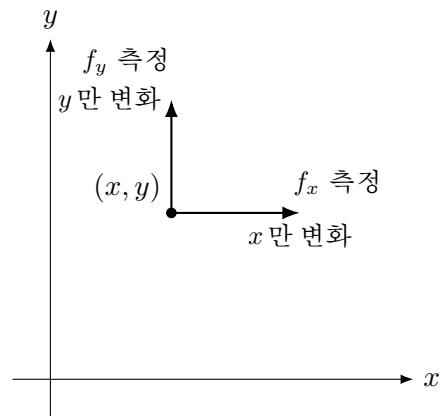
(3) 해석

점  $(1, 2)$  근처에서  $y$ 를 고정하고  $x$ 만 조금 변화시키면, 함수값은 대략 16의 비율로 변한다. 즉  $x$ -방향 변화율은 16이다.

반대로  $x$ 를 고정하고  $y$ 만 조금 변화시키면, 함수값은 대략 13의 비율로 변한다. 즉  $y$ -방향 변화율은 13이다.

주의할 점은, 이 둘은 전체 변화율이 아니라 각각 좌표축 방향으로 따로 측정한 변화율이라는 것이다. 편미분은 여러 가능한 방향 중 가장 기본적인 두 방향을 먼저 조사한 결과이다. □





부록 그림 2. 편미분은 여러 방향 중 좌표축 방향의 반응을 먼저 떼어 보는 것이다.

### 문제 3. 미분식과 그래디언트는 어떻게 연결되는가

예제 A.3 (같은 미분 정보의 두 표현). 함수

$$f(x, y) = x^2 + xy - y^2$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 미분식  $df$ .
2. 그래디언트  $\nabla f$ .
3. 점  $a = (1, -1)$ 에서 변화 벡터  $\mathbf{h} = \langle 2, -3 \rangle$ 가 주어졌을 때,  $df_a(\mathbf{h})$ 를 계산하여라.
4. 위 계산이  $\nabla f(a) \cdot \mathbf{h}$ 와 일치함을 보여라.

풀이. (1) 미분식  $df$

먼저 편미분을 구하자.

$$f_x(x, y) = 2x + y, \quad f_y(x, y) = x - 2y.$$

따라서 미분식은

$$df = (2x + y) dx + (x - 2y) dy.$$

(2) 그래디언트  $\nabla f$

그래디언트는 편미분들을 성분으로 갖는 벡터이므로

$$\nabla f(x, y) = \langle 2x + y, x - 2y \rangle.$$

(3) 점  $a = (1, -1)$ 에서  $df_a(\mathbf{h})$  계산

점  $a = (1, -1)$ 에서 편미분 값을 대입하면

$$f_x(1, -1) = 2 \cdot 1 + (-1) = 1,$$

$$f_y(1, -1) = 1 - 2(-1) = 3.$$

따라서 점  $a$ 에서의 미분은

$$df_a = 1 dx + 3 dy.$$

이제 변화 벡터  $\mathbf{h} = \langle 2, -3 \rangle$ 는  $dx = 2$ ,  $dy = -3$ 에 해당하므로

$$df_a(\mathbf{h}) = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) = 2 - 9 = -7.$$

(4)  $\nabla f(a) \cdot \mathbf{h}$ 와 비교

점  $a = (1, -1)$ 에서 그래디언트는

$$\nabla f(1, -1) = \langle 1, 3 \rangle.$$

따라서

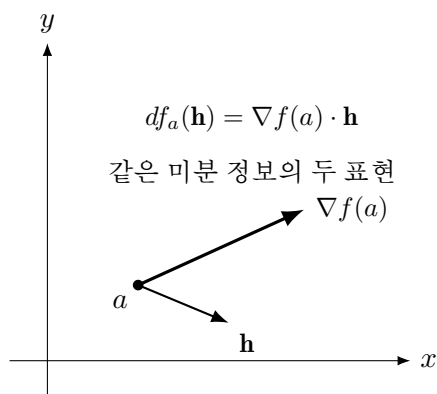
$$\nabla f(1, -1) \cdot \mathbf{h} = \langle 1, 3 \rangle \cdot \langle 2, -3 \rangle = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) = -7.$$

즉

$$df_a(\mathbf{h}) = \nabla f(a) \cdot \mathbf{h}$$

가 성립한다.

이것이 뜻하는 바는 분명하다. 미분  $df_a$ 는 원래 “변화 벡터를 넣으면 출력 변화량을 내놓는 선형 규칙”이고, 그래디언트  $\nabla f(a)$ 는 그 선형 규칙을 내적으로 표현한 벡터 버전이라는 점이다. 둘은 다른 대상이 아니라, 같은 정보를 서로 다른 언어로 쓴 것이다.  $\square$



부록 그림 3. 미분은 선형 규칙이고, 그래디언트는 그것을 벡터로 표현한 것이다.

#### 문제 4. 그래디언트와 등고선의 직교성

예제 A.4 (등고선을 따라 움직이면 함수값은 변하지 않는다). 함수

$$f(x, y) = xy$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 그래디언트  $\nabla f(x, y)$ .
2. 점  $P = (1, 2)$ 에서의 그래디언트.
3. 등고선  $xy = 2$ 의 점  $P = (1, 2)$ 에서의 접선 벡터 하나를 구하여라.
4. 그래디언트와 그 접선 벡터가 직교함을 보여라.

풀이. (1) 그래디언트 계산

$$f_x(x, y) = y, \quad f_y(x, y) = x.$$

따라서

$$\nabla f(x, y) = \langle y, x \rangle.$$

(2) 점  $P = (1, 2)$ 에서의 그래디언트

$$\nabla f(1, 2) = \langle 2, 1 \rangle.$$

(3) 등고선  $xy = 2$ 에서의 접선 벡터

등고선은

$$xy = 2$$

이다. 이를  $y = \frac{2}{x}$ 로 볼 수 있으므로, 점  $(1, 2)$  근처에서의 접선 기울기를 구하기 위해 양변을  $x$ 에 대해 미분하면

$$y + x \frac{dy}{dx} = 0.$$

점  $(1, 2)$ 에서

$$2 + 1 \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -2.$$

따라서 접선 방향 벡터의 하나는

$$\mathbf{t} = \langle 1, -2 \rangle$$

로 잡을 수 있다.

(4) 직교 확인

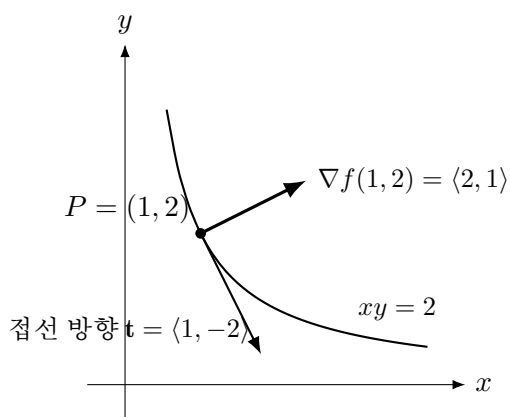
이제 내적을 계산하면

$$\nabla f(1, 2) \cdot \mathbf{t} = \langle 2, 1 \rangle \cdot \langle 1, -2 \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0.$$

따라서

$$\nabla f(1, 2) \perp \mathbf{t}.$$

이 결과의 의미는 매우 중요하다. 등고선 위를 따라 움직인다는 것은 함수값이 일정하게 유지된다는 뜻이다. 반면 그래디언트는 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향이다. 따라서 “같은 높이를 유지하는 방향”과 “가장 빠르게 높아지는 방향”은 서로 수직일 수밖에 없다.  $\square$



부록 그림 4. 등고선을 따라 움직이는 방향은 그래디언트와 수직이다.

## 문제 5. 등위면과 접평면

예제 A.5 (그래디언트는 등위면의 법선 벡터). 함수

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 등위면  $f(x, y, z) = 3$ 의 방정식.
2. 점  $P = (1, 1, -1)$ 가 이 등위면 위에 있음을 확인하여라.
3. 그래디언트  $\nabla f(x, y, z)$ 와  $\nabla f(P)$ .
4. 점  $P$ 에서 등위면의 접평면 방정식.
5. 그 결과를 기하학적으로 설명하여라.

풀이. (1) 등위면의 방정식

$$f(x, y, z) = 3$$

은

$$x^2 + y^2 - z = 3$$

과 같고, 이를 정리하면

$$z = x^2 + y^2 - 3$$

이다. 즉 위로 열린 포물면이다.

(2) 점  $P = (1, 1, -1)$ 의 확인

$$f(1, 1, -1) = 1^2 + 1^2 - (-1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

따라서  $P = (1, 1, -1)$ 는 등위면 위의 점이다. (수학에서는 이런 확인을 반드시 해 주는 습관이 중요하다. 점이 표면 위에 없으면 접평면도 논할 수 없다.)

(3) 그래디언트 계산

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad f_z = -1.$$

따라서

$$\nabla f(x, y, z) = \langle 2x, 2y, -1 \rangle.$$

점  $P = (1, 1, -1)$ 에서는

$$\nabla f(P) = \langle 2, 2, -1 \rangle.$$

(4) 접평면 방정식

그래디언트는 등위면의 법선 벡터이므로, 점  $P = (1, 1, -1)$ 에서의 접평면은

$$\langle 2, 2, -1 \rangle \cdot \langle x - 1, y - 1, z + 1 \rangle = 0$$

로 주어진다. 전개하면

$$2(x - 1) + 2(y - 1) - (z + 1) = 0.$$

정리하면

$$2x + 2y - z = 5.$$

따라서 접평면 방정식은

$$\boxed{2x + 2y - z = 5}$$

이다.

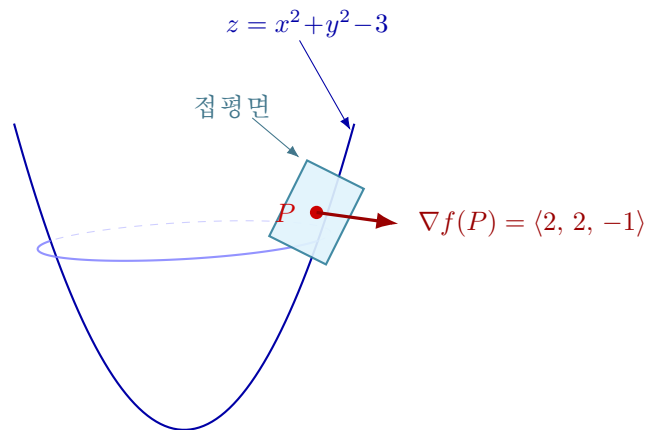
### (5) 기하학적 의미

등위면 위를 따라 조금 움직이는 모든 접선 방향은 함수값을 1차적으로 바꾸지 않는다. 그래서 그 모든 접선 방향에 대해 미분값이 0이어야 한다. 이 말은 곧 그래디언트가 그 모든 접선 방향에 수직이라는 뜻이고, 따라서 그래디언트는 등위면의 법선 벡터가 된다.

즉

$$\nabla f(P) = \langle 2, 2, -1 \rangle$$

은 단순한 계산 결과가 아니라, 점  $P$ 에서 포물면이 향하고 있는 방향 정보를 압축해서 담고 있는 벡터이다.  $\square$



점  $P$ 에서  $\nabla f(P)$ 는 등위면의 접평면에 수직인 법선벡터

## 문제 6. 다이버전스와 컬의 계산 및 해석

예제 A.6 (퍼짐과 회전은 서로 다른 정보이다). 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x - y, x + y, 2z \rangle$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1.  $\nabla \cdot \mathbf{F}$ .

2.  $\nabla \times \mathbf{F}$ .

3. 이 벡터장이 국소적으로 어떤 성향을 가지는지 설명하여라.

풀이. 벡터장의 성분을

$$P = x - y, \quad Q = x + y, \quad R = 2z$$

로 두자.

### (1) 다이버전스 계산

다이버전스는

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

로 정의된다. 따라서

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2.$$

그러므로

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 2 = 4.$$

즉 이 벡터장은 모든 점에서 양의 다이버전스를 가진다.

### (2) 컬 계산

컬은

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

이므로 각 성분을 계산하자.

첫째 성분:

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0 - 0 = 0.$$

둘째 성분:

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0 - 0 = 0.$$

셋째 성분:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

따라서

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle.$$



### (3) 해석

다이버전스가

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 4 > 0$$

이므로 이 벡터장은 국소적으로 바깥으로 퍼져 나가는 성향, 즉 소스 성향을 가진다.

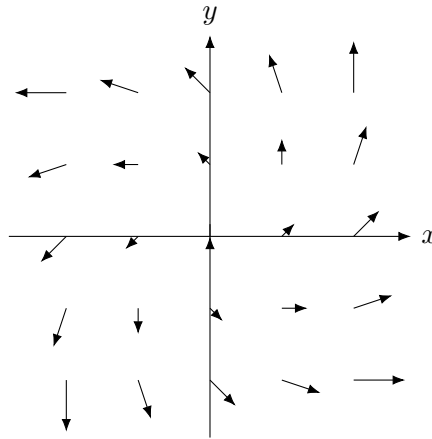
한편 컬이

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$$

이므로  $z$ -축 방향을 축으로 하는 회전 성향도 갖는다. 특히 컬의 방향이  $+\mathbf{k}$  방향이라는 것은 오른손 법칙에 따라  $xy$ -평면에서 반시계 방향 회전 성분이 있음을 뜻한다.

따라서 이 벡터장은 단순히 퍼지기만 하는 장도 아니고, 단순히 돌기만 하는 장도 아니다. “퍼져 나감”과 “회전함”이라는 두 정보가 동시에 들어 있는 장이다.

이 점은 다이버전스와 컬이 서로 다른 종류의 국소 정보를 측정한다는 사실을 잘 보여 준다. 화살표 그림만 얼핏 보고 하나로 뭉뚱그리면 안 되고, 무엇이 퍼짐인지 무엇이 회전인지를 구분해서 읽어야 한다. □



퍼짐(다이버전스)과 회전(컬)이 함께 있는 예시

부록 그림 6. 벡터장은 바깥으로 퍼지면서 동시에 회전할 수도 있다.

## 문제 7. 그래디언트 벡터장은 실제로 어떤 벡터장인가

예제 A.7 (스칼라장으로부터 만들어지는 벡터장). 함수

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 그래디언트  $\nabla f(x, y)$ .
2. 점  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(-1, -1)$ 에서의 그래디언트 벡터.
3. 이 그래디언트 벡터장이 각 점에 무엇을 기록하고 있는지 설명하여라.

풀이. (1) 그래디언트 계산

먼저 편미분을 구한다.

$$f_x(x, y) = 2x + 2, \quad f_y(x, y) = -2y.$$

따라서 그래디언트는

$$\nabla f(x, y) = \langle 2x + 2, -2y \rangle.$$

### (2) 각 점에서의 그래디언트

점  $(0, 1)$ 에서는

$$\nabla f(0, 1) = \langle 2, -2 \rangle.$$

점  $(1, 0)$ 에서는

$$\nabla f(1, 0) = \langle 4, 0 \rangle.$$

점  $(-1, -1)$ 에서는

$$\nabla f(-1, -1) = \langle 0, 2 \rangle.$$

### (3) 해석

그래디언트 벡터장은 평면의 각 점마다 하나의 벡터를 대응시킨다. 그 벡터는 그 점에서 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향과 그 증가율의 크기를 함께 기록한다.

예를 들어,

$$\nabla f(1, 0) = \langle 4, 0 \rangle$$

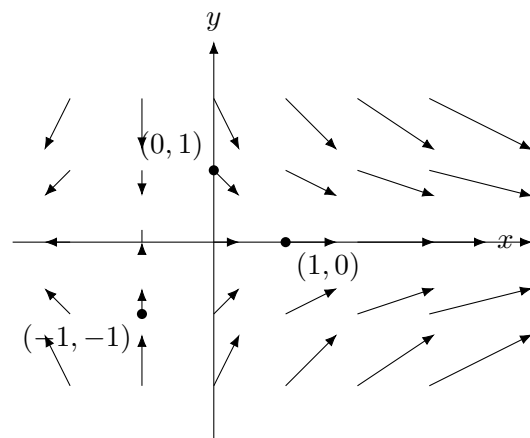
라는 것은 점  $(1, 0)$  근처에서는 오른쪽 방향으로 갈수록 함수값이 가장 빠르게 증가한다는 뜻이다.

또

$$\nabla f(-1, -1) = \langle 0, 2 \rangle$$

라는 것은 점  $(-1, -1)$  근처에서는 위쪽 방향이 가장 가파른 증가 방향이라는 뜻이다.

중요한 점은, 그래디언트 벡터장은 임의로 주어진 벡터장이 아니라 원래 스칼라 함수  $f$ 의 미분 정보로부터 조직적으로 만들어진 벡터장이라는 사실이다. 즉 그래디언트는 “어떤 함수의 변화 패턴을 벡터로 번역한 결과”이다.  $\square$



그래디언트 벡터장은 각 점에서의 최급상승 방향을 기록한다.

부록 그림 7.  $\nabla f$ 는 평면의 각 점에 변화 방향 벡터를 준다.

## 문제 8. 방향도함수와 그래디언트의 관계

예제 A.8 (그래디언트는 방향도함수를 계산하는 장치이다). 함수

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

와 점  $P = (1, 2)$ , 방향벡터  $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$  가 주어져 있다. 다음을 구하여라.

1.  $\nabla f(x, y)$  와  $\nabla f(1, 2)$ .
2.  $\mathbf{v}$  와 같은 방향의 단위벡터  $\mathbf{u}$ .
3. 점  $P$  에서 방향  $\mathbf{u}$  에 대한 방향도함수  $D_{\mathbf{u}}f(1, 2)$ .
4. 결과를 해석하여라.

풀이. (1) 그래디언트 계산

먼저 편미분을 구하면

$$f_x(x, y) = 2x + y, \quad f_y(x, y) = x.$$

따라서

$$\nabla f(x, y) = \langle 2x + y, x \rangle.$$

점  $P = (1, 2)$  에서

$$\nabla f(1, 2) = \langle 2 \cdot 1 + 2, 1 \rangle = \langle 4, 1 \rangle.$$

(2) 단위벡터  $\mathbf{u}$

벡터  $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$  의 크기는

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

따라서 같은 방향의 단위벡터는

$$\mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle.$$

(3) 방향도함수 계산

방향도함수는

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 2) = \nabla f(1, 2) \cdot \mathbf{u}$$

로 계산할 수 있다. 따라서

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 2) = \langle 4, 1 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle = 4 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5} = \frac{16}{5}.$$

(4) 해석

점  $P = (1, 2)$  에서 벡터  $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$  방향으로 아주 조금 움직이면, 함수값은 단위 길이당

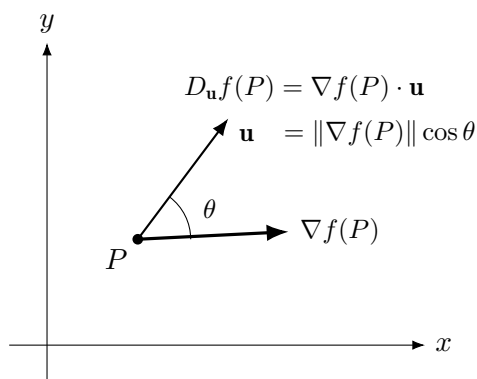
약

$$\frac{16}{5}$$

의 비율로 증가한다.

여기서 주의할 점이 있다. 방향도함수는 방향을 따라 본 변화율이고, 그래디언트는 모든 방향 중 가장 가파른 증가 방향을 담은 벡터이다. 그래서 그래디언트와 단위벡터의 내적을 취하면 그 방향으로의 변화율이 곧바로 나온다.

즉 그래디언트는 “모든 방향 변화율을 압축 저장한 벡터”처럼 작동한다.  $\square$



부록 그림 8. 방향도함수는 그래디언트를 주어진 방향에 투영한 값이다.

### 문제 9. 보존장의 컬은 0임을 직접 확인하기

예제 A.9 ( $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ 의 구체적 확인). 스칼라 함수

$$f(x, y, z) = x^2y + yz^3 + xz$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1. 그래디언트  $\nabla f$ .
2.  $\nabla \times (\nabla f)$ .
3. 결과가 왜 0이 되는지 설명하여라.

풀이. (1) 그래디언트 계산

먼저 각 편미분을 구한다.

$$f_x = 2xy + z, \quad f_y = x^2 + z^3, \quad f_z = 3yz^2 + x.$$

따라서

$$\nabla f = \langle 2xy + z, x^2 + z^3, 3yz^2 + x \rangle.$$

(2) 컬 계산

이제

$$\nabla \times (\nabla f) = \left( \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}, \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}, \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right)$$

를 계산하자.

첫째 성분:

$$\frac{\partial f_z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3yz^2 + x) = 3z^2, \quad \frac{\partial f_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + z^3) = 3z^2.$$

따라서 첫째 성분은

$$3z^2 - 3z^2 = 0.$$

둘째 성분:

$$\frac{\partial f_x}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(2xy + z) = 1, \quad \frac{\partial f_z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3yz^2 + x) = 1.$$

따라서 둘째 성분은

$$1 - 1 = 0.$$

셋째 성분:

$$\frac{\partial f_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + z^3) = 2x, \quad \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + z) = 2x.$$

따라서 셋째 성분은

$$2x - 2x = 0.$$

결국

$$\nabla \times (\nabla f) = \langle 0, 0, 0 \rangle = \mathbf{0}.$$

### (3) 설명

이 결과는 우연이 아니다. 그래디언트는 어떤 스칼라 함수의 미분 정보로부터 만들어진 것이고, 그 성분들은 서로 같은 원천  $f$ 에서 나왔기 때문에 혼합 편미분들이 정확히 맞물린다.  
즉

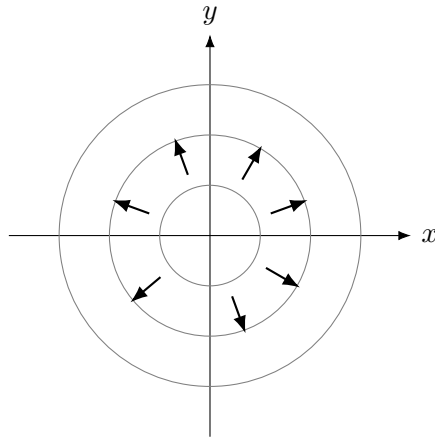
$$f_{zy} = f_{yz}, \quad f_{xz} = f_{zx}, \quad f_{yx} = f_{xy}$$

가 성립하므로 컬의 각 성분이 서로 상쇄된다.

따라서 충분히 매끄러운 함수  $f$ 에 대해서는 항상

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$$

이다. 본문의 정리가 실제 계산에서 어떻게 드러나는지를 보여 주는 전형적인 예이다.  $\square$



그래디언트장은 등고선에 수직이며 순환형 소용돌이를 만들지 않는다.

부록 그림 9. 그래디언트장은 등고선을 가로질러 나아가며, 국소적 순환의 컬이 0이 된다.

**문제 10. 회전장의 다이버전스는 0임을 직접 확인하기**

**예제 A.10** ( $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$  의 구체적 확인). 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xz, yz, xy \rangle$$

에 대하여 다음을 구하여라.

1.  $\nabla \times \mathbf{F}$ .
2.  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F})$ .
3. 결과의 의미를 설명하여라.

**풀이. (1) 컬 계산**

벡터장의 성분을

$$P = xz, \quad Q = yz, \quad R = xy$$

라 두면,

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

이제 각 성분을 계산하자.

첫째 성분:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial(xy)}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial(yz)}{\partial z} = y.$$

따라서 첫째 성분은

$$x - y.$$

둘째 성분:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial(xz)}{\partial z} = x, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial(xy)}{\partial x} = y.$$

따라서 둘째 성분은

$$x - y.$$

셋째 성분:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial(yz)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(xz)}{\partial y} = 0.$$

따라서 셋째 성분은

$$0.$$

그러므로

$$\nabla \times \mathbf{F} = \langle x - y, x - y, 0 \rangle.$$

**(2) 다이버전스 계산**

이제

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x}(x - y) + \frac{\partial}{\partial y}(x - y) + \frac{\partial}{\partial z}(0)$$



를 계산하면

$$1 + (-1) + 0 = 0.$$

따라서

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

### (3) 의미

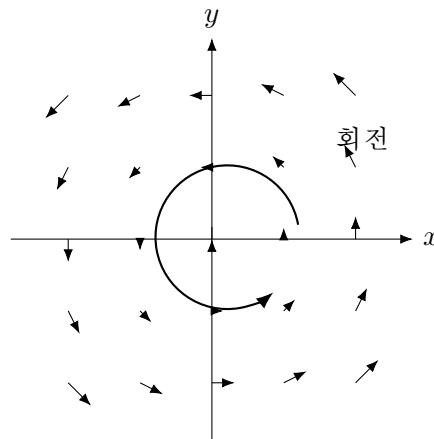
이 결과 역시 특별한 우연이 아니다. 컬은 벡터장의 국소적 회전 성향을 나타내는 양이고, 그렇게 만들어진 회전장에는 순수한 발산이 남지 않는다. 즉 “회전만으로 생긴 장”은 어떤 점에서 갑자기 새어나오거나 사라지는 소스/싱크를 만들지 않는다.

물론 그림만 보면 헷갈릴 수 있다. 화살표가 복잡하게 얽혀 있으면 무엇이 퍼짐이고 무엇이 회전인지 눈으로만 구분하기 어렵다. 그래서 다이버전스와 컬이라는 서로 다른 측정 장치가 필요한 것이다.

정리하면, 충분히 매끄러운 벡터장  $\mathbf{F}$ 에 대해 항상

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

이며, 이 문제는 그 사실을 순계산으로 확인한 예이다. □



회전은 있어도 순유출은 0일 수 있다.

부록 그림 10. 컬에서 얻어진 장은 회전 성향을 담지만, 그 다이버전스는 0이 된다.